

1a	1b	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b
1.80	0.70	2.50	0.60	0.60	1.30	1.50	1

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \left(\frac{z-2}{z+2}\right)^2$

- a) Halle una serie de potencias centrada en $z_0 = 2$ que represente a $f(z)$ en un entorno de z_0 . Especifique la región de convergencia. A partir de dicha serie, ¿cuál es el orden de $z_0 = 2$ como cero de $f(z)$ y qué valor tiene $f^{(9)}(2)$?
- b) Sin hallarlos, establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z+1)$ de la función $g(z) = \frac{f(z)}{z \ln(2-z)}$

-
2. Teoría de residuos. Sea $\mathcal{C} : |z-2| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{z}{\ln(z/2)} + \frac{\ln(z/2)}{\cos(\pi z/4)} \right) dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t+2) + e^{i4\pi t} f(t)\} \quad (a_2) \quad \mathcal{F}\{f(2t+2)\}$$

- b) Dada $f(t) = e^t u(-t) - e^{-t} u(t)$, con $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.
Nota: no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.

4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$, con $x(0) = 0$, de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau + 5x(t) + x'(t) = 4 - 3e^{-t}$$

- b) Dada $F(s) = \frac{1-e^{-2s}}{s}$ calcule $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Aplicando luego el teorema de convolución halle $f(t) * f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\}$. Grafique $f(t)$ y $f(t) * f(t)$.

1a	1b	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b
1.80	0.70	2.50	0.60	0.60	1.30	1.50	1

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \left(\frac{z+1}{z+3}\right)^2$

- a) Halle una serie de potencias centrada en $z_0 = -1$ que represente a $f(z)$ en un entorno de z_0 . Especifique la región de convergencia. A partir de dicha serie, ¿cuál es el orden de $z_0 = -1$ como cero de $f(z)$ y qué valor tiene $f^{(7)}(-1)$?
- b) Sin hallarlos, establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z-1)$ de la función $g(z) = \frac{f(z)}{z \ln(z+3)}$

-
2. Teoría de residuos. Sea $\mathcal{C} : |z-4| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{\ln(z/4)}{\sin(\pi z/2)} - \frac{1}{z \ln(z/4)} \right) dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) + f(t-1)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{f(2t-1)\}$$

- b) Dada $f(t) = -e^t u(-t) + e^{-t} u(t)$, con $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.
Nota: no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.

4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$, con $x(0) = 0$, de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau + 6x(t) + 2x'(t) = 1 + e^{-2t}$$

- b) Dada $F(s) = \frac{2-2e^{-s}}{s}$ calcule $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Aplicando luego el teorema de convolución halle $f(t) * f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\}$. Grafique $f(t)$ y $f(t) * f(t)$.